

Proyecto 1 - Base de Datos Distribuida a pequeña escala

1st Nombre
Computer Engineering
Costa Rica Institute of Technology
Cartago, Costa Rica
correo

2nd Nombre
Computer Engineering
Costa Rica Institute of Technology
Cartago, Costa Rica
Correo

3rd Noemí Vargas Soto
Computer Engineering
Costa Rica Institute of Technology
Cartago, Costa Rica
mimi2002@estudiantec.cr

I. DISEÑO DE FRAGMENTACIÓN Y ASIGNACIÓN

A. Esquema lógico de PK/FK

En Figure 1 se muestra la propuesta de diseño para la Base de Datos Distribuida, cada tabla cuenta con sus atributos, además se indican las llaves primarias y/o foráneas para cada tabla.

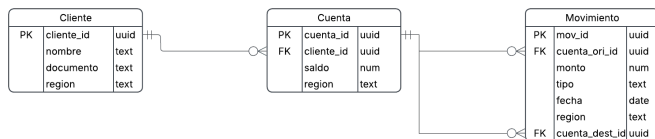


Fig. 1: Esquema lógico de la Base de Datos Distribuida

La tabla Cliente cuenta con los atributos de cliente_id, el cual representa la llave primaria, nombre del cliente, documento y la region de creación del cliente, que asimismo debe ser la región de apertura de la primera cuenta del cliente.

La tabla Cuenta presenta los atributos de cuenta_id como llave primaria, cliente_id como llave foránea que referencia a Cliente(cliente_id), esta selección de llaves se debe a que cada cuenta debe tener un cliente asociado y un cliente puede tener muchas cuentas asociadas. Además, esta tabla tiene los atributos de saldo o monto de la cuenta y la region.

Por último la tabla de Movimiento tiene atributos como mov_id como llave primaria, cuenta_ori_id y cuenta_dest_id como llaves foráneas que referencian a Cuenta(cuenta_id), esto permite llevar control de los movimientos realizados y las cuentas asociadas. De igual modo tiene atributos como monto, tipo (el cual puede ser un retiro, ingreso de dinero a la propia cuenta, o transacción entre dos cuentas), fecha del movimiento y region del movimiento.

Se decidió que el atributo region esté en las tres tablas por diferentes razones:

- En la tabla Cliente representa el lugar de apertura del cliente.
- En la tabla Cuenta representa el lugar donde reside la cuenta, ya que un cliente puede tener muchas cuentas

pero todas en diferentes lugares, es por esta razón que se decidió agregar este atributo dentro de esta tabla, ya indica algo diferente que lo que representa en la tabla Cliente.

- En la tabla Movimiento, regio representa el lugar físico donde se realiza el movimiento o la región donde se origina el movimiento.

B. Fragmentación y sus predicados

Para el caso de la tabla Cliente, la tabla se fragmenta de forma horizontal primaria con respecto a las regiones, obteniendo de esta forma 3 fragmentos:

- El fragmento Cliente_cr_sj contiene a los clientes donde la region de apertura es igual a Costa Rica, San José:

```
region = ``cr-sj``
```

- El fragmento Cliente_cr_limon contiene a los clientes donde la region de apertura es igual a Costa Rica, Limón:

```
region = ``cr-limon``
```

- El fragmento Cliente_us_east contiene a los clientes donde la region de apertura es igual a Costa este de los Estados Unidos:

```
region = ``us-east``
```

En la tabla Cuenta también se realiza una fragmentación horizontal primaria con respecto a las regiones, ya que este atributo representa el lugar o region de apertura de la cuenta, el cual puede ser diferente que el lugar o region de apertura del cliente.

- El fragmento Cuenta_cr_sj contiene a las cuentas donde la region de apertura es igual a Costa Rica, San José:

```
region = ``cr-sj``
```

- El fragmento Cuenta_cr_limon contiene a las cuentas donde la region de apertura es igual a Costa Rica, Limón:

```
region = ``cr-limon``
```

- El fragmento Cuenta_us_east contiene a las cuentas donde la region de apertura es igual a Costa este de los Estados Unidos:

```
region = ``us-east``
```

La tabla Movimiento de igual forma se fragmenta de forma horizontal primaria con respecto a la region en dónde se realiza o realizó el movimiento:

- El fragmento Movimiento_cr_sj contiene los movimientos realizados en una region igual a Costa Rica, San José:

```
region = ``cr-sj``
```

- El fragmento Movimiento_cr_limon contiene los movimientos realizados realizado en una region igual a Costa Rica, Limón:

```
region = ``cr-limon``
```

- El fragmento Movimiento_us_east contiene los movimientos realizados realizado en una region igual a Costa este de los Estados Unidos:

```
region = ``us-east``
```

Este diseño de fragmentación permite cumplir con la restricción de residencia dada, de que el PII del cliente (nombre, documento) solo en la región de apertura, además, distribuir los datos de acuerdo con la región en la que se generan o residen evita concentrar toda la información en una única región.

C. Tabla de verificación

En Table I se demuestra el cumplimiento de la fragmentación con las reglas de fragmentación.

Propiedad	¿Se cumple?	Justificación
Complejidad	Sí	La fragmentación considera todas las tuplas de acuerdo con su región. Además, se establece la condición de que el atributo region solo puede tomar uno de los tres valores válidos: cr-sj, cr-limon o us-east.
Reconstrucción	Sí	Mediante la operación UNION ALL se pueden reconstruir las tablas originales a partir de los tres fragmentos regionales creados, ya que todos conservan los mismos atributos de la relación original.
Disyunción	Sí	Cada tupla posee un único valor para el atributo region, por lo que solo puede pertenecer a uno de los fragmentos. Los predicados definidos para cada región son mutuamente excluyentes.

TABLE I: Verificación de las propiedades de fragmentación

D. Réplica: qué tablas/fragmentos se replican, factor, y criterio de costo.

La tabla Cliente se decidió no replicar para cumplir con la propiedad de residencia de que la información privada y datos sensibles del cliente se deben quedar en la región de apertura. Esto tiene costos por requerir accesos remotos.

La tabla Movimiento es la tabla que mayor crecimiento presenta en todo el sistema, por lo que se decidió no replicar. Al estar ya fragmentada por regiones, el crecimiento se va a dar de forma local, además, se considera que las consultas

globales sobre movimientos serán menos frecuentes que las operaciones regionales, así que cuando sean necesarias, la relación global puede reconstruirse mediante la unión de los fragmentos.

De la tabla Cuenta se decidió realizar una replicación selectiva de los atributos cuenta_id y region.

Esta información se replica únicamente en los otros dos nodos, ya que en su región de origen se encuentra disponible la información dentro del fragmento local. En total, se mantienen dos copias remotas adicionales de la información de referencia de cada cuenta (factor de replicación = 3).

La replicación selectiva resulta de bajo costo principalmente porque: son pocos atributos, estos atributos cambian poco, el valor de saldo no se incluye (este valor resulta problemático por el tema de sincronización), requiere poca sincronización y permite identificar de forma rápida donde reside una cuenta remota sin tener que preguntarle la información a otro nodo, en otras palabras, reduce las consultas remotas necesarias para localizar cuentas y permite dirigir las operaciones al nodo correspondiente.

La sincronización se mantiene baja al no replicar atributos como el saldo. Solo se debe realizar sincronización en caso de creación o eliminación de una cuenta.

E. Asignación: fragmento asignado a que nodo/región.

En la Figure 2 se observa el diagrama de asignación de los fragmentos para cada uno de los nodos o regiones, así como las referencias remotas de Cuenta almacenadas en cada región.

Nodo/Región	Fragmentos asignados
cr-sj	Cliente_cr_sj, Cuenta_cr_sj, Movimiento_cr_sj y y réplica selectiva (cuenta_id, region) de cuentas de cr-limon y us-east
cr-limon	Cliente_cr_limon, Cuenta_cr_limon, Movimiento_cr_limon y réplica selectiva de cuentas de cr-sj y us-east.
us-east	Cliente_us_east, Cuenta_us_east, Movimiento_us_east y réplica selectiva de cuentas de cr-sj y cr-limon

TABLE II: Asignación de fragmentos

En la Figure 2 se observa el diagrama de asignación de los fragmentos para cada uno de los nodos o regiones, así como las referencias remotas de Cuenta almacenadas en cada región.

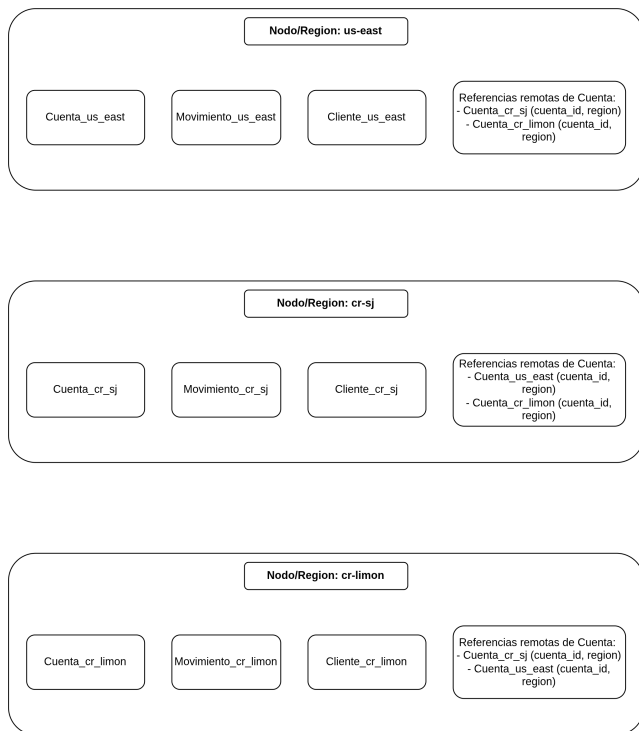


Fig. 2: Diagrama de asignación de fragmentos y referencias remotas

II. IMPLEMENTACIÓN

aquí va la implementación

III. MEDICIONES

aquí vna las mediciones

IV. FALLA DE SITIO (NODO)

aquí va la falla de un nodo

V. CRÍTICA “¿HACÍA FALTA DISTRIBUIR?”